

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PERAMALAN CURAH HUJAN DI KOTA PEKANBARU DENGAN
PENGELOMPOKKAN BULAN MENGGUNAKAN METODE
EXPONENTIAL SMOOTHING TAHUN 2018-2023**

Wahyu Ramadhan– 2203125019
wahyu.ramadhan5019@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing
Noor Ell Goldameir, S.Si., M.Si.

Program Studi S-1 Statistika
Jurusan Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Pekanbaru (28293)

OUTLINE PRESENTASI

1

PENDAHULUAN

2

**DESKRIPSI UMUM BADAN PUSAT
STATISTIK**

3

**DESKRIPSI UMUM PELAKSANAAN KP &
METODOLOGI PENYELESAIAN KP**

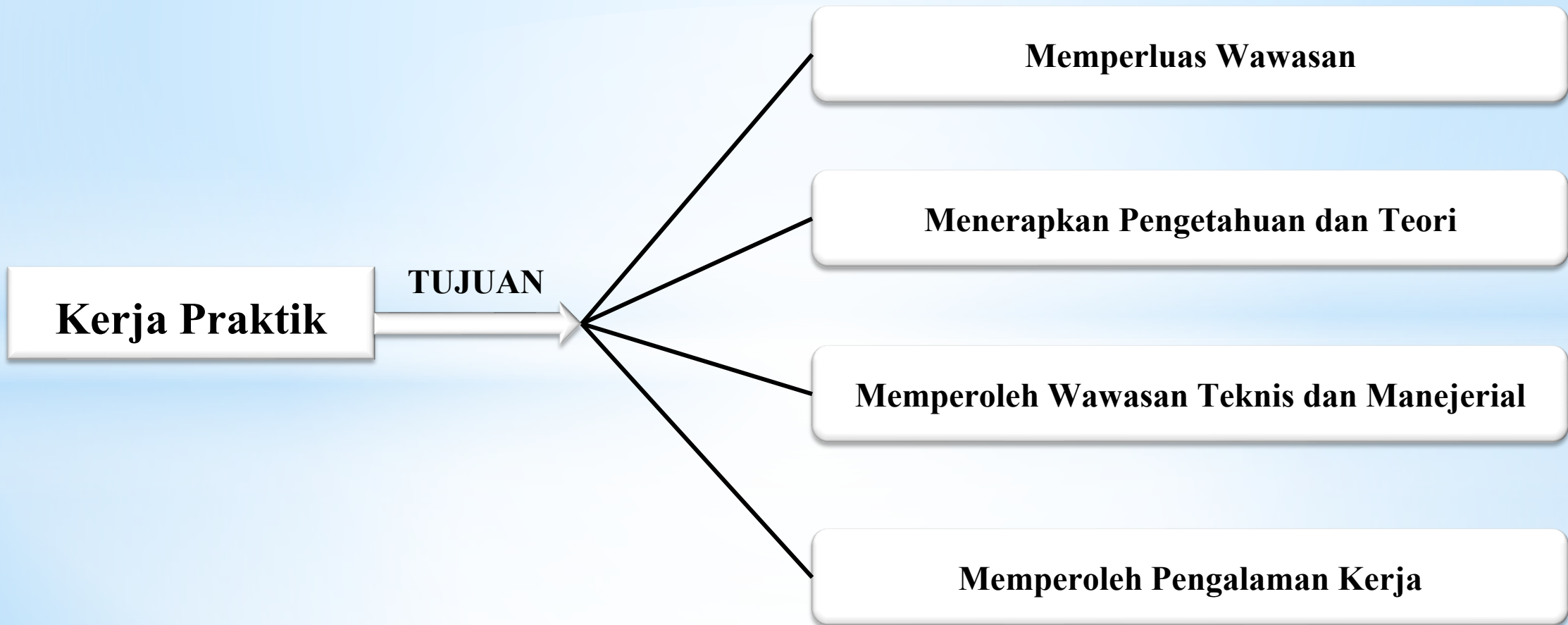
4

HASIL DAN PEMBAHASAN

5

PENUTUP

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Manfaat Kerja Praktik

Mahasiswa

- Menambah ilmu dan pengalaman kerja
- Sarana pengaplikasian teori.
- Melatih berfikir kritis

Prodi Statistika

- Terjalin hubungan baik, teratur, dan dinamis dengan instansi.
- Menciptakan lulusan statistika berkualitas

BPS

- Kontribusi instansi terhadap perkembangan Pendidikan
- Hubungan yang saling menguntungkan

PENDAHULUAN

Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktik

Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Rawa Indah no. 2, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.



DESKRIPSI UMUM BADAN PUSAT STATISTIK

VISI

Visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020 – 2024 adalah:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju
(*Provider to Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia*)”.

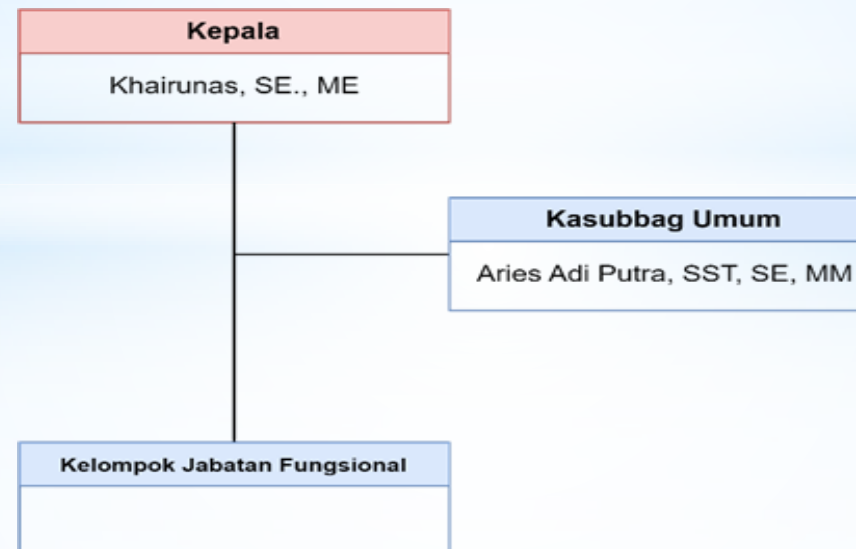
MISI

- Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
- Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
- Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

DESKRIPSI UMUM BADAN PUSAT STATISTIK

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Perka Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 dan Perka Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi serta BPS Kabupaten/Kota, struktur organisasi BPS Kota Pekanbaru terdiri dari:



DESKRIPSI UMUM BADAN PUSAT STATISTIK

LOGO BADAN PUSAT STATISTIK

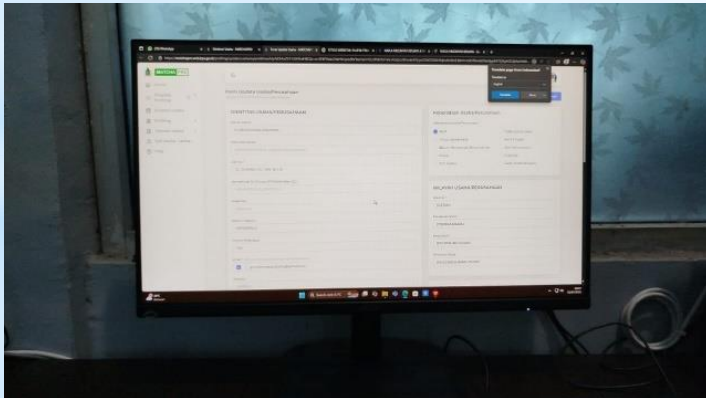


- Biru, Melambangkan kegiatan sensus penduduk yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 0 (nol)
- Hijau, Melambangkan kegiatan sensus pertanian yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 3 (tiga)
- *Orange*, Melambangkan kegiatan sensus ekonomi yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 6 (enam)

DESKRIPSI UMUM PELAKSANAAN KP

PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

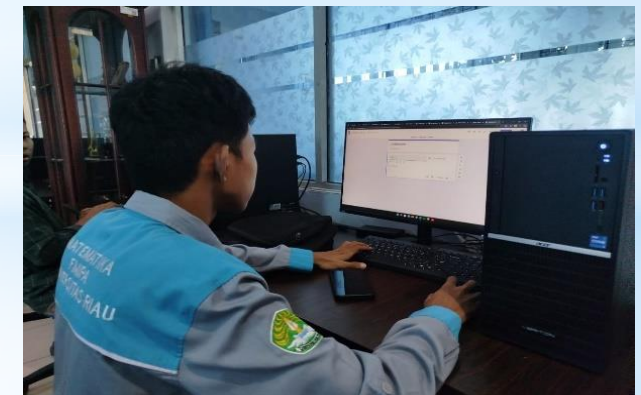
Mata kuliah Kerja Praktik (KP) merupakan mata kuliah wajib sebagai salah satu syarat kelulusan pada program studi S-1 Statistika. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) di Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, yaitu:



Updating data perusahaan di Pekanbaru menggunakan website matcha pro BPS



Mengikuti kegiatan Turunan Perilaku BerAKHLAK

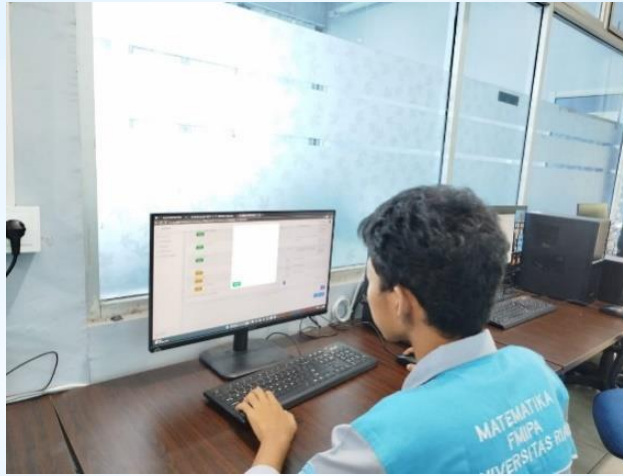


Membuat *link google form* Survei Budaya Organisasi (SBO) BPS Kota Pekanbaru

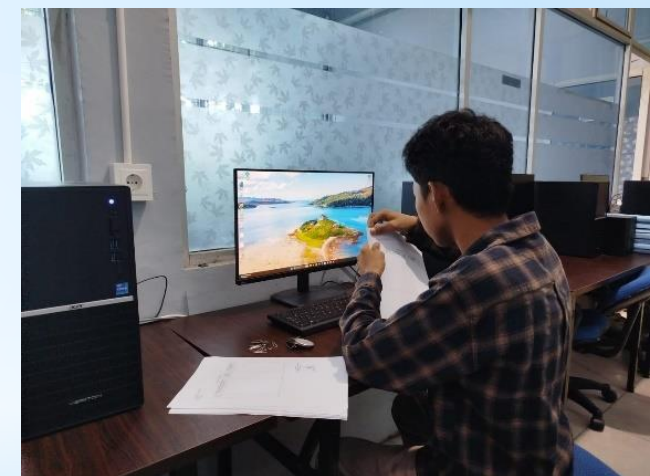
DESKRIPSI UMUM PELAKSANAAN KP



Menyusun per PML *id card* peserta Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat)



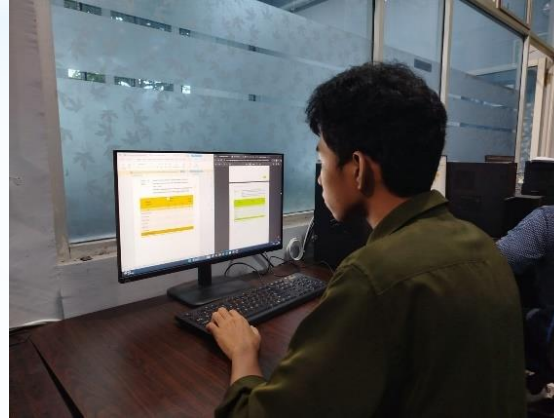
Updating data perusahaan di Pekanbaru menggunakan *website* MALAKA



Menyusun visum surat tugas Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat)



Mengikuti kegiatan senam pagi



Membuat Publikasi Kecamatan Dalam Angka (KCA) Tahun 2025



Latihan upacara HUT RI ke-80

METODOLOGI PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

PERAMALAN

Peramalan adalah teknik atau metode untuk memprediksi penjualan di periode mendatang berdasarkan informasi-informasi yang mungkin digunakan sebagai acuan

Peramalan juga merupakan suatu metode pendekatan dalam memprediksi kemungkinan-kemungkinan atas situasi pada masa yang kedepan dengan cara pengujian data yang terjadi (Ahmad, 2020).

TIME SERIES

Time series atau runtun waktu adalah himpunan observasi data terurut dalam waktu (Hanke & Winchern, 2005: 58). Metode *time series* adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan dipekirakan dengan variabel waktu.

METODOLOGI PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

EXPONENTIAL SMOOTHING

Exponential Smoothing atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Penghalusan Eksponensial adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar.

Penggunaan *exponential smoothing* biasanya digunakan untuk *forecasting* (peramalan) atau peramalan bisnis seperti prediksi curah hujan, produksi roti, persediaan obat-obatan, penjualan barang dengan α ataupun parameter yang ditentukan. Terdapat 3 metode *exponential smoothing*, yaitu:

- *Single Exponential Smoothing*
- *Double Exponential Smoothing*
- *Triple Exponential Smoothing*

METODOLOGI PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING

Metode ini digunakan untuk data *time series* yang tidak menunjukkan tren atau musiman. Metode ini memberikan bobot yang lebih besar pada pengamatan terakhir. Formula untuk *Single Exponential Smoothing* adalah:

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha \cdot y_t + (1 - \alpha) \hat{y}_t$$

Dengan:

$\hat{y}_{t+1}$: peramalan untuk periode berikutnya

y_t : data aktual untuk periode ke- t

$\hat{y}_t$: peramalan untuk periode ke- t

α : parameter *smoothing* yang berkisar antara 0 dan 1

METODOLOGI PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING

Metode peramalan yang merupakan pengembangan dari *Single Exponential Smoothing*, yang digunakan untuk menangani data yang menunjukkan tren (*trend*) atau kecenderungan bergerak naik atau turun dari waktu ke waktu.. Ada dua komponen utama dalam *Double Exponential Smoothing*, yaitu *level* (L_t) dan *trend* (T_t).

Level (L_t)

$$L_t = \alpha \cdot y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

Dengan:

y_t : data observasi untuk periode ke- t

α : parameter *smoothing* yang berkisar antara 0 dan 1

METODOLOGI PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING

Trend (T_t)

$$T_t = \beta \cdot (L_t + L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1}$$

β : parameter *smoothing* untuk *trend* yang berkisar antara 0 dan 1

Peramalan:

$$\hat{y}_{t+1} = L_t + T_t$$

$\hat{y}_{t+1}$: peramalan untuk periode berikutnya

METODOLOGI PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

TRIPLE EXPONENTIAL SMOOTHING

Triple Exponential Smoothing, juga dikenal sebagai *Holt-Winters Exponential Smoothing*, adalah metode peramalan yang digunakan untuk data *time series* yang memiliki tiga komponen utama yang diperhitungkan secara bersamaan:

1. *Level* : Nilai rata-rata data saat ini.
2. *Trend* : Arah atau kecenderungan pergerakan data (apakah naik atau turun).
3. *Seasonality* : Pola musiman yang terjadi secara periodik dalam data, misalnya tren tahunan atau bulanan.

METODOLOGI PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

TRIPLE EXPONENTIAL SMOOTHING

Level (L_t)

$$L_t = \alpha \cdot \frac{y_t}{S_{t-m}} + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

y_t : data observasi untuk periode ke- t

S_{t-m} : komponen musiman pada periode ke- $t-m$

Trend (T_t)

$$T_t = \beta \cdot (L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1}$$

β : parameter *smoothing* untuk *trend* yang berkisar antara 0 dan 1

METODOLOGI PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

TRIPLE EXPONENTIAL SMOOTHING

Seasonality (S_t)

$$S_t = \gamma \cdot \frac{y_t}{L_t} + (1 - \gamma)S_{t-1}$$

y_t : data observasi untuk periode ke- t

S_{t-1} : komponen musiman pada periode sebelumnya

Peramalan

$$\hat{y}_{t+1} = (L_t + h \cdot T_t) \cdot S_{t-m+h}$$

h : jumlah periode ke depan yang ingin diprediksi

METODOLOGI PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

SUM OF SQUARED ERRORS (SSE)

Sum of Squared Errors (SSE) merupakan bagian dari metode statistik yang digunakan untuk menghitung perbedaan antara nilai aktual dengan nilai prediksi yang dihasilkan oleh suatu model. Dalam proses analisis data, SSE berfungsi sebagai indikator seberapa baik suatu model dapat menyesuaikan diri terhadap data yang diamati. Semakin kecil nilai SSE, maka semakin baik model tersebut dalam memprediksi data karena selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi semakin kecil.

$$SSE = \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2$$

Dengan:

y_t : data observasi untuk periode ke- t

$\hat{y}_t$: peramalan untuk periode ke- t

METODOLOGI PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

MEAN SQUARE ERRORS (MSE)

Mean Square Error (MSE) adalah metode lain untuk mengevaluasi metode peramalan. Masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah observasi.

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2$$

Dengan:

y_t : data observasi untuk periode ke- t

$\hat{y}_t$: peramalan untuk periode ke- t

n : banyaknya data

METODOLOGI PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

ROOT MEAN SQUARE ERRORS (RMSE)

Root Mean Square Error (RMSE) merupakan salah satu ukuran akurasi yang baik, tetapi hanya untuk membandingkan kesalahan peramalan model yang berbeda untuk variabel tertentu dan tidak antara variabel. RMSE digunakan untuk mengevaluasi hasil peramalan.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}$$

Dengan:

y_t : data observasi untuk periode ke- t

$\hat{y}_t$: peramalan untuk periode ke- t

n : banyaknya data

METODOLOGI PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

MEAN ABSOLUTE PERCENTAGE ERROR (MAPE)

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut pada tiap periode dibagi dengan nilai observasi yang nyata untuk periode itu. Kemudian, merata-rata kesalahan persentase absolut tersebut. Pendekatan ini berguna ketika ukuran atau besar variabel ramalan itu penting dalam mengevaluasi ketepatan ramalan.

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{\hat{y}_t} \right|$$

Dengan:

y_t : data observasi untuk periode ke- t

$\hat{y}_t$: peramalan untuk periode ke- t

Nilai MAPE	Akurasi Prediksi
$MAPE \leq 10\%$	Sangat Baik
$10\% < MAPE \leq 20\%$	Baik
$20\% < MAPE \leq 50\%$	Cukup Baik
$MAPE > 50\%$	Buruk

METODOLOGI PENYELESAIAN KP



ANALISIS DATA

Data

Data Curah Hujan di Kota Pekanbaru dari Bulan Januari 2018 sampai Desember 2023

Variabel

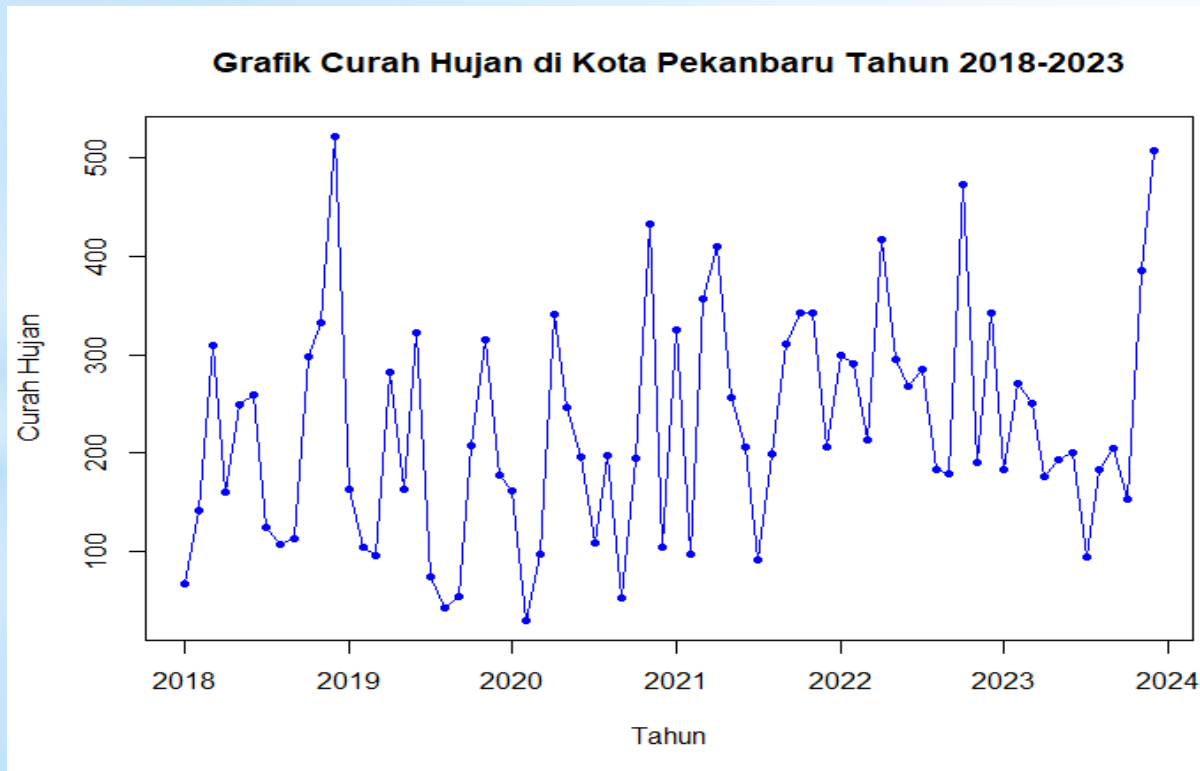
Curah Hujan (mm^3)

Sumber

Publikasi *website*
BPS Kota Pekanbaru

ANALISIS DATA

PLOT TIME SERIES DATA CURAH HUJAN DI PEKANBARU

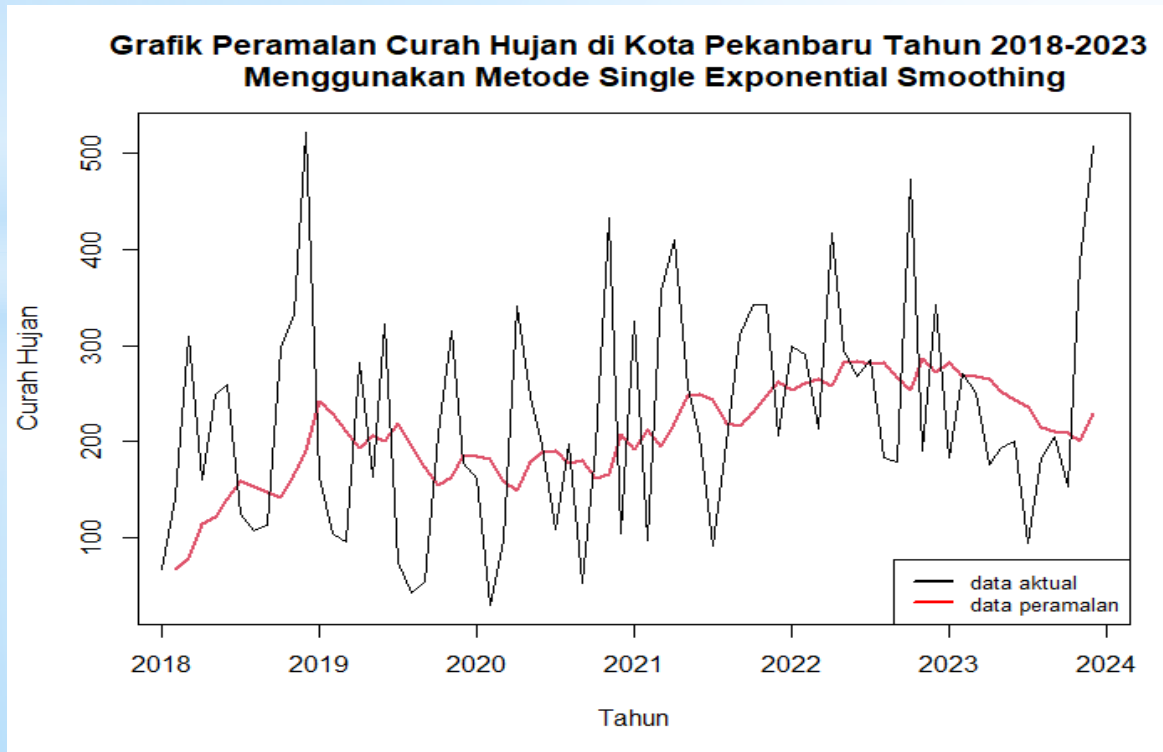


Grafik tersebut menunjukkan perubahan curah hujan di Kota Pekanbaru dari tahun 2018 hingga 2023. Secara keseluruhan, curah hujan setiap bulannya mengalami naik-turun yang cukup tajam, menandakan adanya bulan dengan curah hujan rendah dan bulan dengan curah hujan tinggi. Meskipun terjadi fluktuasi setiap bulan, secara umum terlihat adanya kecenderungan peningkatan curah hujan dari tahun ke tahun.

PERAMALAN

SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING

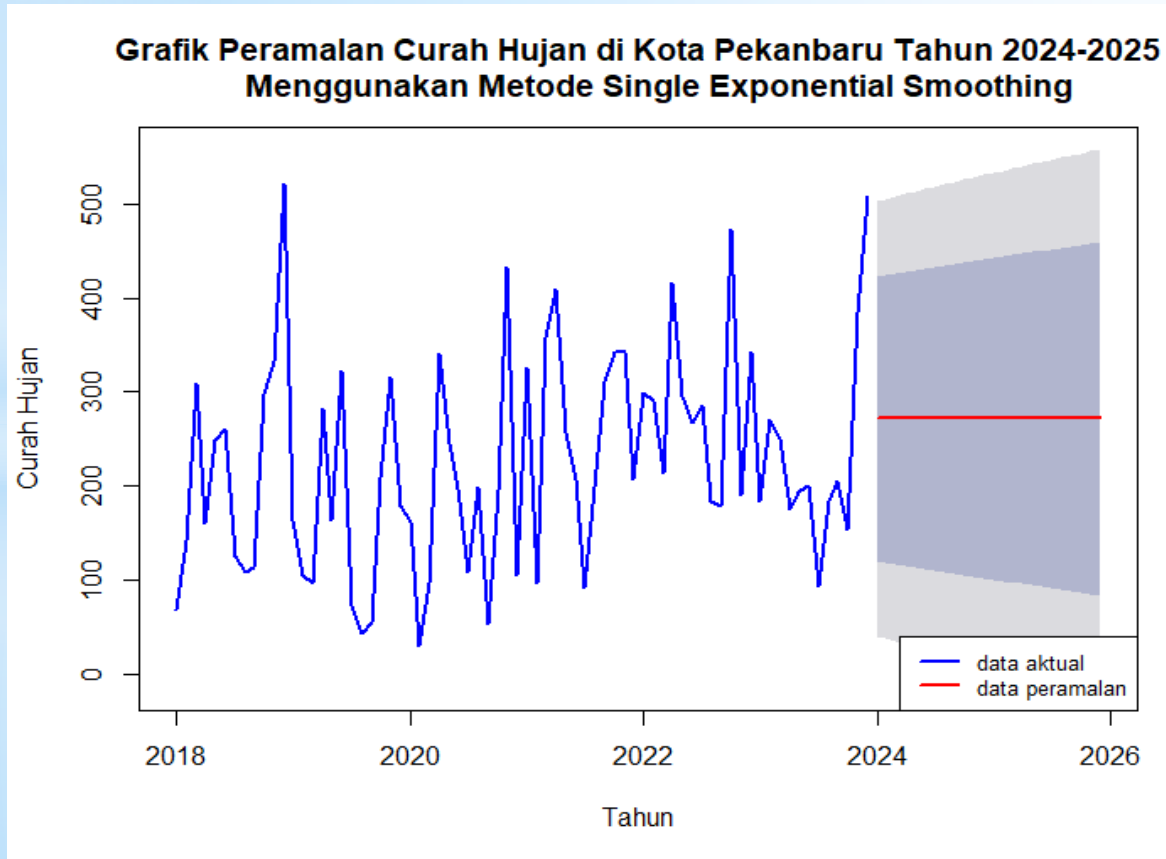
Parameter	alpha (α)
Nilai Optimal	0,1528706



Pada grafik tersebut menunjukkan hasil peramalan curah hujan di Kota Pekanbaru tahun 2018 hingga 2023 menggunakan metode *Single Exponential Smoothing*. Garis hitam menggambarkan data curah hujan aktual, sedangkan garis merah menunjukkan hasil peramalan. Terlihat bahwa data aktual memiliki fluktuasi yang cukup tinggi dengan perubahan nilai yang tajam dari bulan ke bulan. Sementara itu, garis peramalan terlihat lebih halus karena metode *Single Exponential Smoothing* memberikan efek pelicinan pada data.

PERAMALAN

SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING

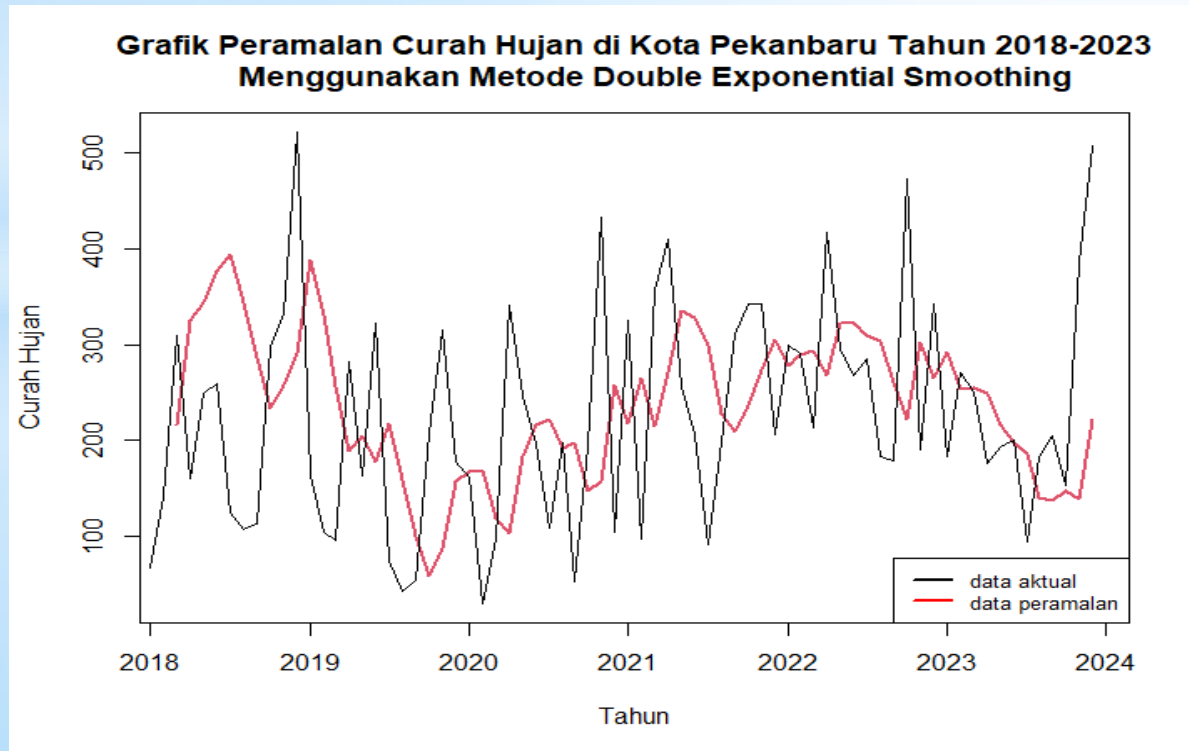


Terlihat bahwa hasil peramalan cenderung stabil karena metode *Single Exponential Smoothing* memberikan efek pelicinan yang kuat dan tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi tajam pada data aktual. Area berwarna abu-abu di sekitar garis peramalan menunjukkan interval kepercayaan, di mana bagian yang lebih gelap merepresentasikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi terhadap hasil peramalan.

PERAMALAN

DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING

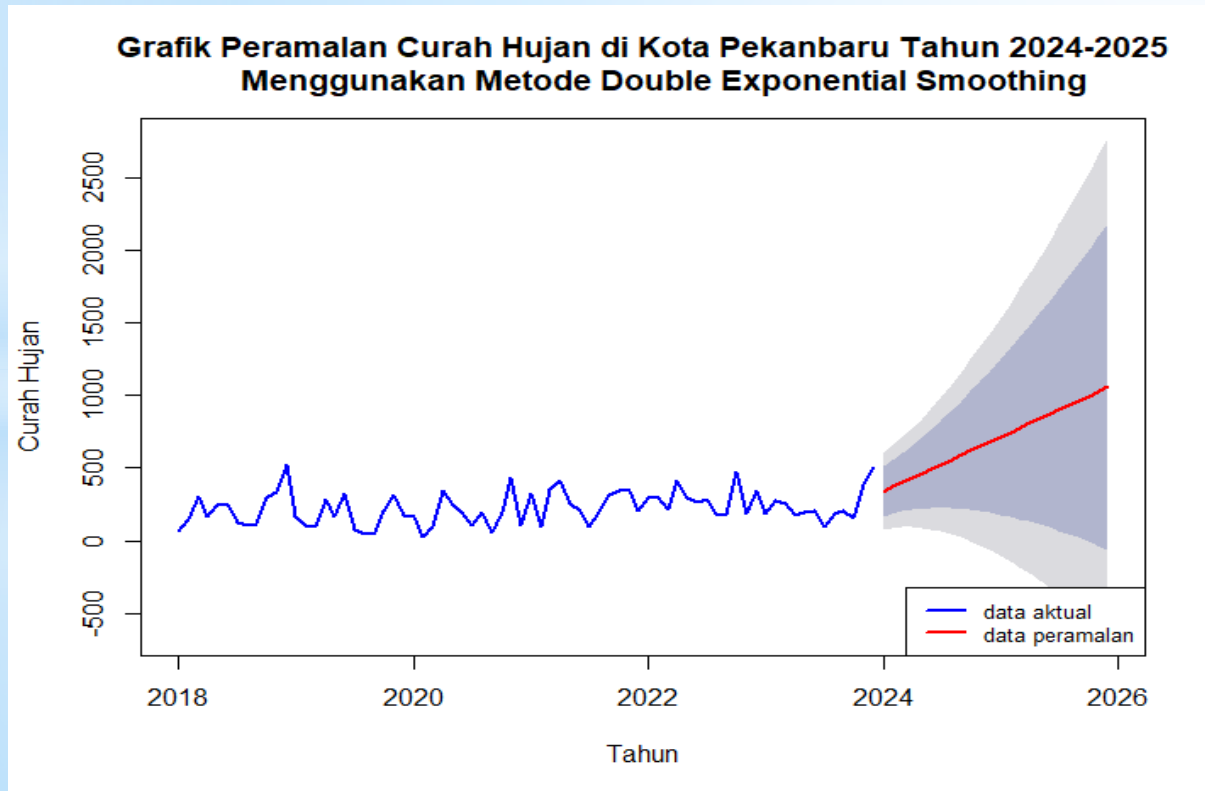
Parameter	alpha (α)	beta (β)
Nilai Optimal	0,3008092	0,2574797



Hasil peramalan menggunakan metode *Double Exponential Smoothing* tampak lebih halus dibandingkan data aktual, namun masih mampu mengikuti pola umum dan trend pergerakan data. Metode ini bekerja dengan mempertimbangkan faktor trend, sehingga model dapat menyesuaikan prediksi secara bertahap terhadap perubahan pola curah hujan.

PERAMALAN

DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING

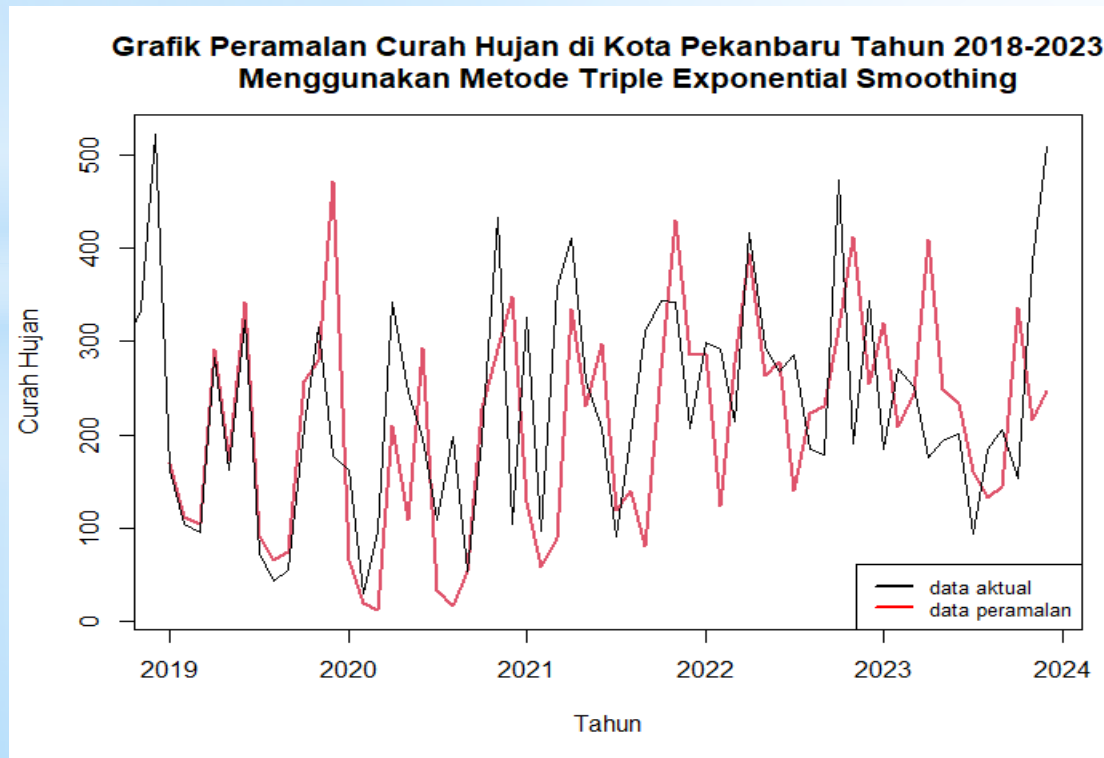


Terlihat bahwa garis peramalan menunjukkan kecenderungan peningkatan curah hujan pada periode mendatang. Area bayangan abu-abu dan biru di sekitar garis peramalan merupakan interval kepercayaan, di mana bagian yang lebih gelap menunjukkan tingkat keyakinan yang lebih tinggi terhadap hasil peramalan. Semakin jauh ke masa depan, area bayangan semakin melebar, yang menandakan bahwa ketidakpastian peramalan meningkat seiring dengan bertambahnya waktu.

PERAMALAN

TRIPLE EXPONENTIAL SMOOTHING

Parameter	alpha (α)	beta (β)	gamma (γ)
Nilai Optimal	0,1264625	0,02809602	0,5177405

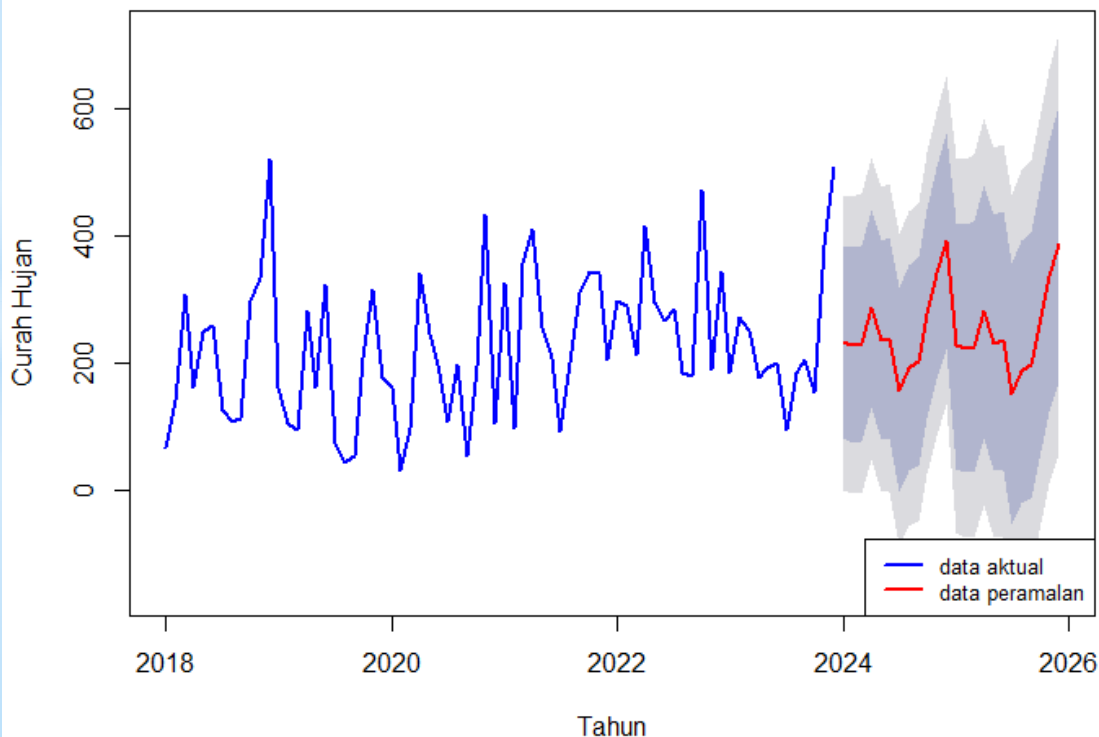


Terlihat bahwa hasil peramalan mengikuti pola data aktual dengan cukup baik, terutama pada pola fluktuasi musiman yang naik-turun secara teratur setiap tahunnya. Metode *Triple Exponential Smoothing* bekerja dengan mempertimbangkan tiga komponen utama, yaitu level, trend, dan musiman, sehingga mampu menyesuaikan hasil peramalan terhadap perubahan pola curah hujan baik dalam jangka pendek maupun panjang.

PERAMALAN

TRIPLE EXPONENTIAL SMOOTHING

Grafik Peramalan Curah Hujan di Kota Pekanbaru Tahun 2024-2025
Menggunakan Metode Triple Exponential Smoothing



Dari grafik terlihat bahwa pola peramalan mengikuti fluktuasi musiman curah hujan dengan baik, memperlihatkan tren naik-turun yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode *Triple Exponential Smoothing* efektif dalam memprediksi pola musiman sekaligus memberikan gambaran mengenai potensi peningkatan dan penurunan curah hujan pada periode proyeksi.

PEMILIHAN MODEL TERBAIK

MODEL TERBAIK

Model	SSE	MSE	RMSE
<i>Single Exponential Smoothing</i>	1,000247e+06	1,389232e+04	1,178657e+02
<i>Double Exponential Smoothing</i>	1.257.479,6345	17.464,9949	132,1552
<i>Triple Exponential Smoothing</i>	838.120,13584	11.640,55744	107,89142

Berdasarkan hasil evaluasi, model *Triple Exponential Smoothing* menunjukkan nilai SSE sebesar 1,178657e+02, MSE sebesar 132,1552, dan RMSE sebesar 107,89142, yang merupakan nilai terendah dibandingkan dengan hasil evaluasi metode *Single Exponential Smoothing* dan *Double Exponential Smoothing*. Hal ini menandakan bahwa model tersebut tidak hanya mampu menghasilkan prediksi dengan deviasi absolut kecil, tetapi juga secara konsisten memberikan hasil yang paling akurat dalam memodelkan data curah hujan.

INTERPRETASI HASIL

HASIL PERAMALAN DATA CURAH HUJAN

Tahun	Bulan	Curah Hujan (mm ³)
2024	Januari	232,9964
	Februari	228,5655
	Maret	231,2501
	April	286,8225
	Mei	236,9253
	Juni	239,9495
	Juli	157,1018
	Agustus	202,3267
	September	202,3267
	Oktober	277,5160
	November	340,9810
	Desember	393,4671

Tahun	Bulan	Curah Hujan (mm ³)
2025	Januari	228,0703
	Februari	223,6393
	Maret	226,3240
	April	281,8963
	Mei	231,9991
	Juni	235,0234
	Juli	152,1757
	Agustus	186,9833
	September	197,4006
	Oktober	272,5899
	November	336,0549
	Desember	388,5409

Hasil Peramalan Curah Hujan di Kota Pekanbaru dari Bulan Januari 2024 sampai Desember 2025 dengan Metode *Triple Exponential Smoothing*

INTERPRETASI HASIL

MEAN ABSOLUTE PERCENTAGE ERROR (MAPE)

Metode	MAPE
<i>Triple Exponential Smoothing</i>	43,19%

Nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) yang diperoleh dari peramalan curah hujan menggunakan metode *Triple Exponential Smoothing* adalah sebesar 43,19%. Nilai MAPE ini menunjukkan tingkat kesalahan peramalan berada pada kategori cukup baik karena masih berada di bawah 50%, yang berarti hasil peramalan cukup dapat dipercaya untuk menggambarkan pola curah hujan di kota Pekanbaru.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perbandingan nilai kesalahan peramalan dan dilihat dari visualisasi antara dari tiga metode *Exponential Smoothing*, yaitu *Single Exponential Smoothing*, *Double Exponential Smoothing*, dan *Triple Exponential Smoothing*, dapat disimpulkan bahwa model *Triple Exponential Smoothing* merupakan model yang paling tepat dan akurat untuk meramalkan data curah hujan di kota Pekanbaru. Metode terbaik ini terlihat dari nilai dan *Root Mean Squared Error* (RMSE) yang paling rendah dibandingkan dengan dua metode lainnya, serta pola hasil peramalan yang lebih mengikuti bentuk data aktual secara musiman. Lalu, nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) yang diperoleh dari peramalan curah hujan menggunakan metode *Triple Exponential Smoothing* adalah sebesar 43,19%, yang berarti hasil peramalan cukup dapat dipercaya untuk menggambarkan pola curah hujan di kota Pekanbaru.

TERIMA KASIH

Wahyu Ramadhan- 2203125019
wahyu.ramadhan5019@student.unri.ac.id